异构协同具身智能机械臂控制系统

摘要

面向小零件配料与分拣，本作品设计了一套由 AMD Ryzen AI PC、Kria KV260 和六轴机械臂组成的桌面分拣系统。用户输入中文指令，指定零件类别、数量和目标托盘，系统依次完成指令解析、目标识别、轨迹规划、抓取放置与结果核验。作品以 M12、M6 螺丝和螺母为操作对象，任务执行不依赖云端推理。

AI PC 负责感知与规划：YOLO11n-seg 实例分割模型经 Quark A8W8 量化后部署在 NPU，本地 Qwen2.5-VL-3B 在 GPU 上辅助解析指令并复核结果，CPU 完成坐标变换和轨迹规划。KV260 负责执行与腕部纠偏：ARM 处理器运行作业管理和视觉定位，FPGA 可编程逻辑（PL）完成 5 ms 轨迹求值、CAN 调度、执行保护和在线修正，大螺丝的腕部图像掩码由 PL 加速。头部相机提供整盘目标位置，腕部相机在抓取前校正局部偏差，放置后再由头部相机核验结果。

四类零件验证集的掩码 mAP50 为 0.976。大模型同时运行时，NPU 检测延迟 P95 为 141 ms，相比共享 GPU 的 306 ms，减少了并发推理对持续检测的影响。CAN 总线实测 15364 个控制周期，周期间隔偏差 P50 为 0.4 µs；PL 掩码处理延迟 P50 为 7.82 ms，每帧 CPU 耗时比 ARM 单核实现降低 95%；大螺丝从悬停到对准收敛的时间 P50 为 1.06 s。

系统还提供零重力拖动示教、关节反馈驱动的数字孪生和本地大模型中文复审。开发中使用 AMD Ross 的 HLS 技能辅助插补核检查与构建，并将代码、测试记录、部署方法和故障排查经验整理为可复用的工程资料。

关键词：具身智能；Ryzen AI NPU；Kria KV260；FPGA 运动控制；视觉纠偏；端侧大模型

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

本作品面向桌面紧固件分拣，将中文任务输入、双相机感知和机械臂执行接入同一控制台（图 1），主要功能如下：

- **中文任务输入**：支持指定类别、数量和目标托盘，例如 “把所有小螺母放到左盘”。规则优先解析常用指令，本地大模型处理规则无法解析的表达，校验后生成结构化任务描述。
- **四类零件识别与定位**：头部 RGB-D 相机识别 M12 螺丝、M12 螺母、M6 螺丝和 M6 螺母，结合深度与标定参数计算基座坐标和抓取方向。
- **抓取前视觉纠偏**：机械臂接近目标后，腕部相机测量局部偏差，系统修正夹爪位置后下降夹取。

- **执行后核对与复审**：头部相机逐槽核对放置结果，本地视觉语言模型结合前后画面生成中文复审说明。
- **拖动示教与数字孪生**：重力补偿辅助人工拖动，支持记录关节姿态和运动轨迹，三维模型随实测关节状态更新。
- **硬件执行保护**：PL 检查控制租约、反馈时效、设定范围和持续跟踪误差，按对应条件触发保护。



图 1　作品全景（斜 45°）：机械臂、左右托盘、头部相机、AI PC 与上位机控制台

1.2　应用领域

作品以装配配料、维修备件整理中的紧固件分拣为应用背景。用户通过中文指令调整分拣类别和数量，例如从混合零件中挑出小螺母，或将指定数量的螺丝补到目标盘。这种交互方式适合小批量、多任务的桌面工位。

系统采用本地推理，感知、规划和执行模块可分别扩展，也适合作为具身智能、嵌入式控制与 FPGA 教学实验平台。新增零件时可补充训练样本和抓取参数；调整工位时可利用拖动示教记录，为点位配置提供参考。

1.3　主要技术特点

1. **NPU 与 GPU 分工**：NPU 运行常驻零件分割，GPU 运行本地大模型，减轻持续检测与大模型生成之间的计算资源竞争。
2. **PL 承担周期执行**：已提交的轨迹由 PL 按 5 ms 周期求值并调度 CAN 发送，控制节拍由硬件计数器和截止期队列维持。
3. **板端完成局部纠偏**：连续对准在 KV260 内计算视觉修正量，PL 限制关节偏移及其变化速度，减少控制数据的跨机往返。
4. **任务与版本关联**：作业包通过内容摘要标识，执行前核对文件、任务和视觉

回复的一致性，运行后保留执行及核验记录。

1.4 主要性能指标

表 1 主要性能指标（测量条件与证据文件见第三部分与 `metrics/metrics.csv`）

指标	实测值
零件分割精度	掩码 mAP50 0.976，mAP50-95 0.729（四类，验证 imgsz=1280）
检测延迟（单帧，含全分辨率掩码）	GPU P50 45.4 ms；NPU P50 72.1 ms
大模型同载下检测 P95	NPU 120→141 ms；GPU 67→306 ms
5 ms 周期间隔偏差	P50 0.4 µs，P95 67.0 µs（15364 个周期，逻辑分析仪）
PL 掩码核 / ARM 单核	7.82 / 14.43 ms，每帧 CPU 耗时降低 95%
板端对准收敛（大螺丝）	P50 1.06 s（12/12 次收敛）
视觉到修正指令延迟	P50 123.0 ms，P95 206.0 ms（407 帧）
跟踪看门狗检测延迟	PL 300.8 ms；ARM 采样判据 408.1 ms
FPGA 时序	100 MHz，WNS +0.150 ns，TNS 0.000 ns
AI PC ↔ KV260	RTT P50 0.169 ms，丢包 0.0%
开发记录中的放置确认比例	83/104（79.8%，数量统计完整的记录），头部相机逐槽核对

1.5 主要创新点

1. **面向并发任务的端侧 AI 分工**：将 NPU 常驻分割与 GPU 大模型推理分开部署，用同载测试验证检测尾延迟的改善。
2. **视觉与执行在板端衔接**：腕部连续纠偏在 KV260 内完成，由 PL 通道约束修正幅度和速度，缩短局部反馈路径。
3. **周期控制与保护一体实现**：PL 集成轨迹求值、CAN 调度、执行保护和图像预处理，以总线实测和软硬件对照验证效果。

1.6 设计流程

项目先完成 CAN 通信与轨迹执行，再建立头部识别、空间标定和抓取规划，随后接入腕部纠偏、中文任务接口与结果核验（图 2）。各阶段通过仿真、板端测试和实物运行检查，结合逻辑分析仪、功率读数及任务日志评估表现。大模型工具辅助编码、测试与故障分析，协作记录见附录 A。

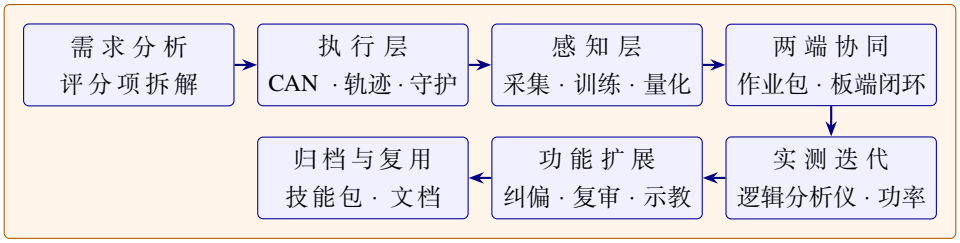


图 2　设计流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

系统由 AI PC、KV260 和机械臂组成，分工见图 3。AI PC 的 NPU 处理头部相机图像，GPU 运行本地大模型，CPU 进行坐标变换、逆运动学求解与轨迹检查。KV260 的 ARM 处理器（PS）管理作业并运行腕部定位，PL 按 5 ms 周期求值轨迹、调度 CAN 发送，同时执行保护和受限修正。六轴机械臂与夹爪共七个电机接收设定，完成抓取和放置。[1]

头部相机覆盖两个托盘，提供接近目标所需的全局位置；腕部相机在抓取前测量局部偏差。作业包经千兆网线下发到 KV260，连续对准在板内完成。放置结束后，头部相机再次观察目标盘，核对实际结果是否满足任务要求。

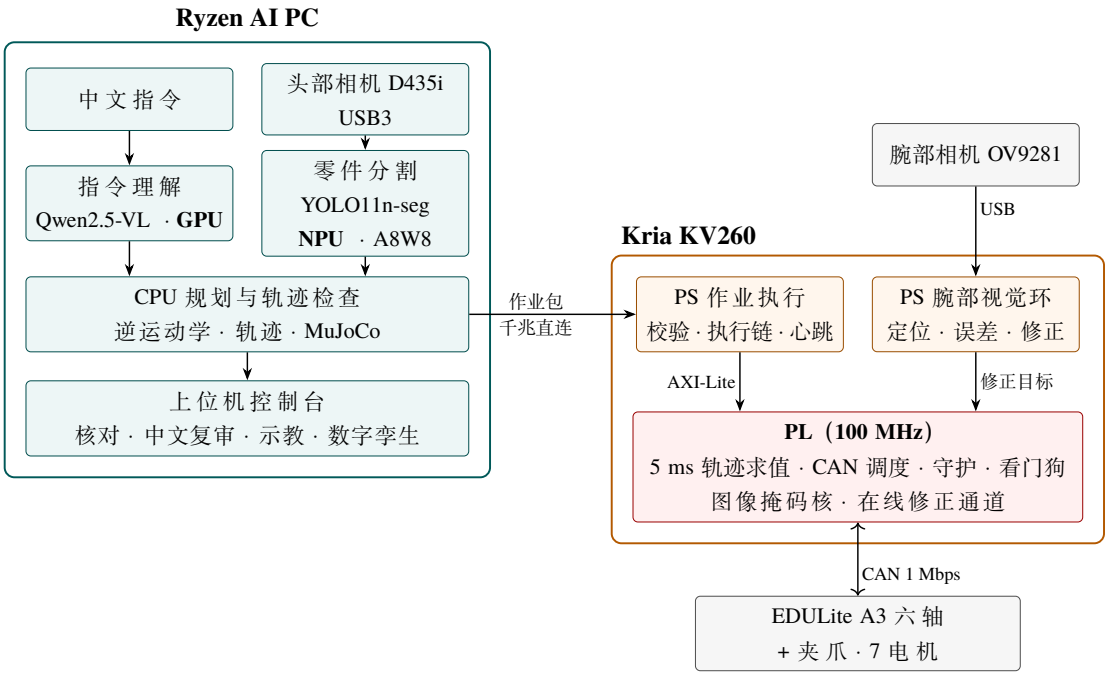


图 3　系统整体框图

一次分拣任务的数据流如下：

1. **理解**：操作员输入中文指令，规则解析或本地大模型生成任务合约（零件类别、数量、目标托盘）。
2. **感知**：NPU 对头部相机画面做实例分割，结合深度换算出每个零件在机械臂基座坐标系中的位置与主轴方向。
3. **规划**：逆运动学与七次多项式生成关节轨迹，MuJoCo 模型逐段检查碰撞与几何约束，打包成作业包下发。[13]
4. **执行**：KV260 校验作业后把多项式段原子提交给 PL，PL 每 5 ms 求值并经 CAN 发送位置设定。
5. **对准**：到达零件上方后，腕部视觉环把像素误差换算为关节偏移写入 PL 修正通道，收敛后下降夹取。
6. **核验**：放置完成后回到起点，头部相机逐槽核对，本地大模型对比前后画面给出中文复审。

模型推理与规划放在 AI PC，局部视觉定位放在板端 ARM，定时执行与设定检查放在 PL，具体划分见表 2。

表 2　软硬件划分依据

功能	位置	依据
检测、语言理解、规划、校验	AI PC	计算量大、算法迭代快；NPU/GPU 本地推理，CPU 规划
轨迹插补与 5 ms 设定发送	PL	节拍由 PL 计数器与截止期队列保证，不受 Linux 调度影响
租约、反馈新鲜度、编码范围守护	PL	与发送路径同一时钟域，按故障类型限制后续发送
七轴跟踪看门狗	PL	逐反馈帧判定七轴，不增加总线负载
腕部图像掩码	PL	大螺丝路径的掩码处理 P50 7.82 ms，减少 CPU 耗时
在线修正	PS 与 PL	PS 只写目标，PL 逐拍限幅限速，对准环不经网络

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

表 3 硬件组成

类别	器件	主要功能与连接
计算主机	AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370	XDNA2 NPU 分割零件；Radeon 890M 运行大模型；CPU 规划轨迹
控制板	Kria KV260（K26 SOM）	ARM 管理作业与视觉定位；PL 定时控制、执行保护及掩码加速
执行机构	EDULite A3 六轴机械臂与夹爪	六个关节电机定位末端，夹爪电机完成开合；CAN 1 Mbps
总线接口	SN65HVD230（3.3 V）	连接 PL 逻辑电平与 CAN 差分总线；两端 120 Ω 终端
头部相机	Intel RealSense D435i	USB3 接 AI PC，采集彩色图像与深度，覆盖两个托盘
腕部相机	OV9281 全局快门 USB 相机	固定于夹爪本体，直连 KV260，输出 640×400 灰度图供局部对准
工作台	左右两个托盘	右盘记为 A，左盘记为 B；B 盘配置 5 个放置槽位

KV260 与 CAN 收发器经 PMOD J2 连接：J2-1 为 `can_tx`（H12，LVCMOS33），J2-3 为 `can_rx`（E10），J2-9 为地，J2-11 为 3.3 V 供电。机械臂独立供电，与 KV260 通过 CAN 差分线和信号地相连。[15][16]

2.2.2 机械设计介绍

工位由机械臂、两个托盘和相机支架组成。头部 D435i 固定在托盘上方，同时覆盖两个托盘；腕部相机固定在夹爪的不动本体上，开合时支架不随爪指移动，镜头对焦于抓取对准距离。机械臂 URDF 模型用于正运动学计算、MuJoCo 轨迹检查及数字孪生显示，头部相机及立柱作为静态障碍物参与规划。[17][10][14]

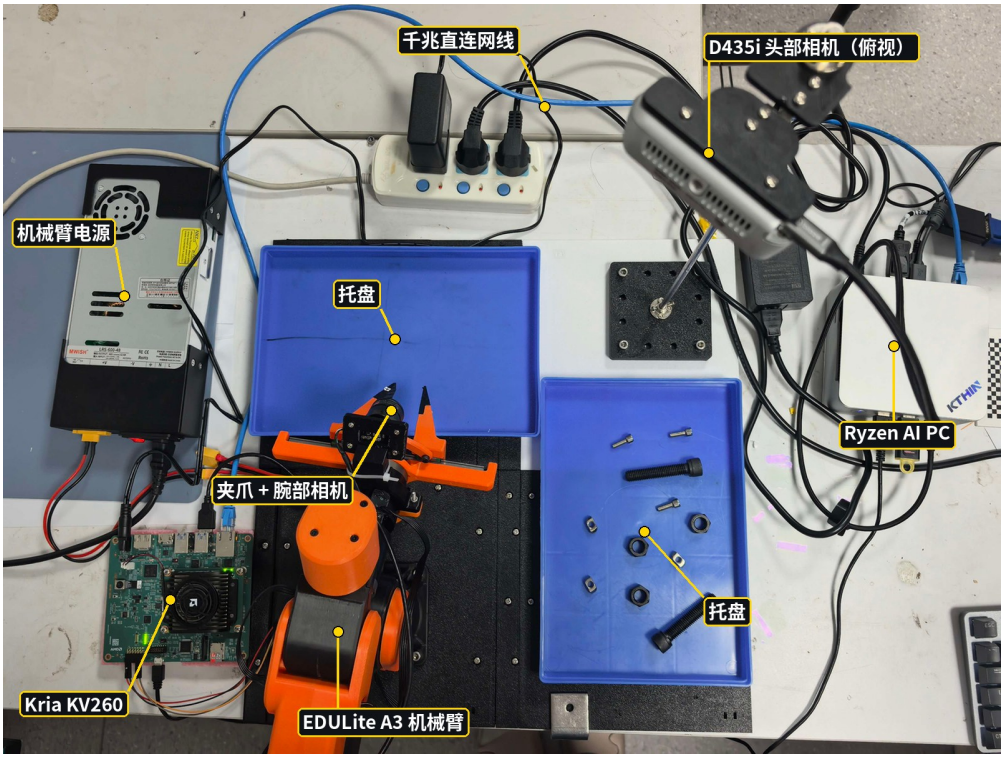


图 4　工位布局（俯视）

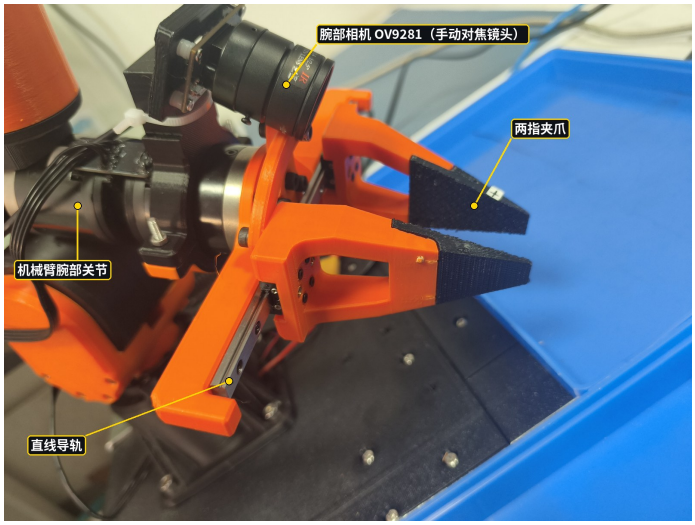


图 5　两指夹爪与腕部相机

2.2.3　电路各模块介绍（KV260 PL 设计）

PL 内的控制与加速模块运行在 100 MHz 时钟域，经 AXI-Lite（UIO 窗口）与 PS 交互，视觉核另有 `m_axi` 主口直接读帧写掩码（图 6，表 4）。

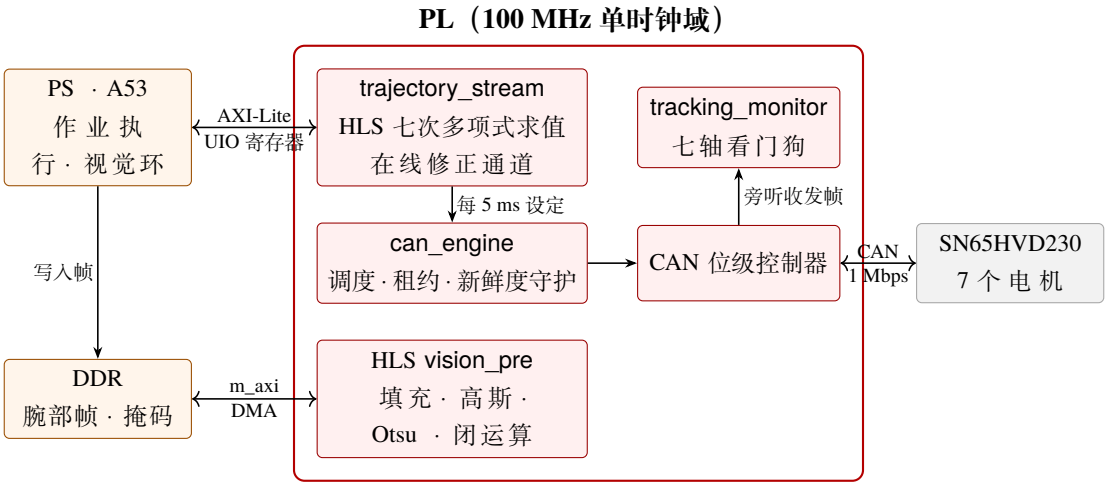


图 6　KV260 PL 模块结构

表 4　PL 模块功能与实测

模块	功能	实测
`trajectory_stream` + HLS `trajectory_eval`	每 5 ms 求值七次多项式（Q8.24），生成 Type18 位置设定；截止期队列；原子提交多项式段	线上周期偏差 P50 0.4 µs；控制服务暂停时最长命令间隔 PL 5.014 ms，ARM 21.435 ms
在线修正通道	六关节偏移在求值后叠加；每关节限幅、每拍限速、租约；越界故障	179 拍逐拍检查与 16/16 回归通过
`can_engine`	CAN 收发、反馈表、租约 100 ms、反馈新鲜度、编码范围守护	1 Mbps，总线占用 26.8%
`tracking_monitor`	被动旁听设定帧与反馈帧，七轴跟踪误差看门狗	检测延迟 PL 300.8 ms，ARM 判据 408.1 ms
HLS `vision_pre`	手指区填充、11 抽头高斯、ROI 内 Otsu、阈值、7×7 闭运算，DMA 读帧写掩码	7.82 ms（ARM 14.43 ms），每帧 CPU 0.68 ms；与 ARM 参考逐位一致

CAN 位级收发采用开源 freecores CAN 控制器（LGPL，保留版权与修改记录）[18]，调度、守护、轨迹、看门狗、修正通道与视觉核均为本项目设计。完整设计实现后占用 LUT 72038（61.51%）、FF 70273（30.00%）、BRAM 7.5（5.21%）、DSP 415（33.25%），100 MHz 下 WNS +0.150 ns、WHS +0.011 ns，216852 个时序端点满足约束。[3]

在线修正通道的关键寄存器见表 5。通道对写入值检查范围，相关非法写入

被忽略并计数；限幅配置在运行中锁定，避免执行过程中改变约束。

表 5　在线修正通道寄存器（UIO 窗口 0xA0000000 内）

偏移	名称	说明
0x840	ctrl	bit0 使能，bit1 租约过期（只读）
0x848	step	每 5 ms 最大变化，上限 0.003 rad
0x84C	lease_us	目标租约，上限 500 000 µs
0x850–0x864	targets[6]	六关节偏移目标（Q8.24 rad），写入即续租
0x870–0x884	applied[6]	当前已施加偏移（只读）
0x8A0–0x8B4	limits[6]	每关节偏移限幅，上限 0.25 rad，运行中锁定

2.3　软件系统介绍

2.3.1　软件整体介绍

软件分为 AI PC 端和 KV260 板端，通过网页控制台统一操作（图 7）。AI PC 运行 Ubuntu 24.04，PyTorch（ROCm）用于训练与 GPU 推理，AMD Quark 和 Ryzen AI 的 VitisAI EP 用于量化与 NPU 推理。Qwen2.5-VL-3B 常驻 GPU，MuJoCo 用于轨迹几何检查。板端执行器通过 UIO 访问 PL 寄存器；相机服务与视觉环分配到独立 CPU 核，减少其对运动进程心跳的干扰。[6][5][4][8]



图 7　上位机控制台：指令、理解、执行进度、对准方式与复审一屏完成

2.3.2 软件各模块介绍

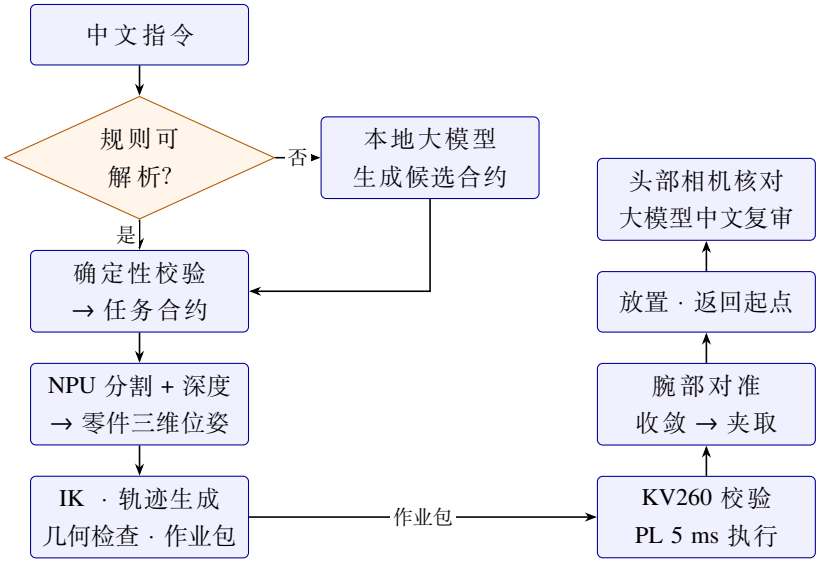


图 8　一次分拣任务的软件流程

表 6　软件模块与关键输入输出

模块	输入	处理	输出
指令理解	中文句子	规则或大模型解析；校验类别、数量和托盘	结构化任务 `workcell.task.v1`
零件感知	RGB-D 帧	实例分割、深度定位、手眼坐标变换	基座坐标、主轴、置信度
规划与校验	任务、零件位姿	逆运动学、轨迹生成、碰撞与速度检查	作业包与文件摘要
板端执行	作业包	摘要校验、段提交、租约续期、事件回报	PL 命令、执行事件
腕部对准	腕部帧、目标点	图像定位；像素误差映射为关节偏移	修正目标、收敛信号
核对与复审	前后画面、日志	逐槽计数；大模型对比前后画面	核验结果、中文说明
示教与孪生	实测关节状态	重力补偿、拖动记录、三维渲染	关节姿态、轨迹记录

两端协议。　AI PC 通过 SSH 传输作业包及板端运行文件，以内容摘要标识版本。停顿对准通过 HTTP 交换视觉请求和结果，使用唯一请求标识（nonce）、作业摘要和帧哈希关联当前任务。连续对准通过板内进程通信传递结果，修正计算无需往返 AI PC。

PS 通过 AXI-Lite 读写 PL 寄存器，图像核通过内存主接口读入灰度帧并写回掩码，PL 通过 CAN 29 位扩展帧发送电机设定。各入口分别检查文件一致性、数值范围和运行约束。PL 周期以硬件时钟计时，板端软件延迟以本机时钟计时，统计无需依赖跨机时钟同步。

腕部对准。 系统按零件类别处理腕部图像，提取抓取参考点，计算其与标定对准点之间的像素偏差。图像雅可比将偏差换算为工具平面位移，再映射为关节偏移写入 PL；PL 限制修正幅度和每周期变化量。图 9 展示图像处理各阶段。[12]

大螺丝、大螺母和小螺母采用板端连续对准，小螺丝采用停顿取图对准。大螺丝的手指区填充、高斯滤波、Otsu 阈值和闭运算由 PL 掩码核完成，后续轮廓定位由 PS 完成。连续对准按图像更新偏差，并以 100 Hz 平滑写入修正目标；连续 3 帧满足阈值后进入下降和夹取。[11]



图 9　头部识别与腕部图像处理流程（零重力手拖演示画面，腕部各阶段在 AI PC 上按板端流程复现）

零重力示教与数字孪生。 控制台启动零重力模式后，板端根据实测位姿计算重力补偿力矩，并施加三层力矩上限，辅助操作者手动拖动机械臂。控制台以 50 ms 间隔读取关节角，通过 URDF 正运动学更新三维模型，并用测得速度补偿显示延迟。用户可记录指定点位的关节姿态或一段拖动轨迹，为点位配置与运动分析提供数据。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

作品已完成中文指令驱动的零件分拣流程，并提供零重力示教、数字孪生和执行后中文复审。整机部署见图 1 与图 4。本节分别说明工程成果、推理性能、控制时序和任务运行结果；P50 表示中位数，P95 表示第 95 百分位数。

3.2　工程成果

3.2.1　机械成果

机械臂、夹爪与腕部相机支架构成执行端（图 5）。相机固定在夹爪本体上，系统通过移动末端，使目标的图像参考点接近标定对准点。头部相机覆盖两个托盘，机械臂与相机立柱模型共同参与轨迹检查；同一机械臂模型用于数字孪生显示。

3.2.2　电路成果

KV260 经 PMOD J2 与 SN65HVD230 收发器相连，驱动 1 Mbps CAN 总线上的 7 个电机；腕部相机 USB 直连 KV260。PL 设计在 Vivado 2025.2 下完成综合与实现：LUT 72038（61.51%）、DSP 415（33.25%），100 MHz 时序收敛（WNS +0.150 ns，216852 个端点全部满足），所有 RTL 模块均有 xsim 回归，HLS 核均通过 C 仿真与 C/RTL 联合仿真。

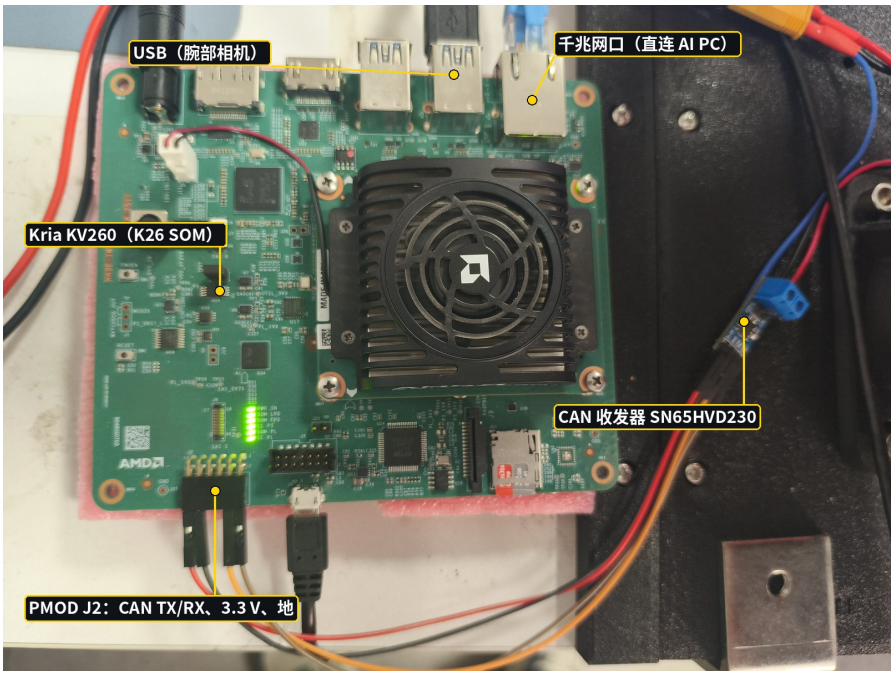


图 10　KV260 与 CAN 收发器接线

3.2.3 软件成果

上位机控制台集中显示中文指令、解析结果、执行进度、每件零件的对准用时和最终核验结果（图 7）。示教区域提供零重力启停、姿态记录和轨迹录制，数字孪生按实测关节角更新。板端软件按内容摘要发布，已有版本可复用，启动时校验源文件摘要，使作业与运行版本对应。

3.3 特性成果

3.3.1 零件识别精度与端侧推理

四类实例分割模型 YOLO11n-seg 在 AI PC 上用 ROCm 训练，验证集掩码 mAP50 为 0.976、mAP50-95 为 0.729，框 mAP50-95 为 0.852。量化后，用 80 帧图像对照 NPU 与 GPU 后端的抓取目标输出：匹配 270 个三维目标，可抓判定 270/270 一致，两后端输出的基座坐标差值 P50 为 0.33 mm。[7]

检测延迟见表 7。相机采集 1920×1080 图像，经缩放、填充后形成 736×1280 网络输入。后处理还原全分辨率掩码；验证使用 imgsz=1280。

表 7　头部检测单帧延迟（batch=1，1920×1080 原图，含全分辨率掩码，100 次）

后端	预处理 P50	推理 P50	后处理 P50	总延迟 P50 / P95
GPU（ROCm，FP32）	8.7 ms	29.8 ms	4.6 ms	45.4 / 49.1 ms
NPU（Quark A8W8）	16.9 ms	51.9 ms	2.5 ms	72.1 / 109.4 ms

3.3.2 NPU/GPU 异构同载

单独运行检测时，GPU 延迟较低；与大模型同时运行后，GPU 检测 P95 由 67 ms 升至 306 ms，NPU 检测 P95 由 120 ms 增至 141 ms（图 11）。因此，系统将需要持续运行的分割任务部署到 NPU，把 GPU 留给大模型，以减轻并发推理对检测尾延迟的影响。

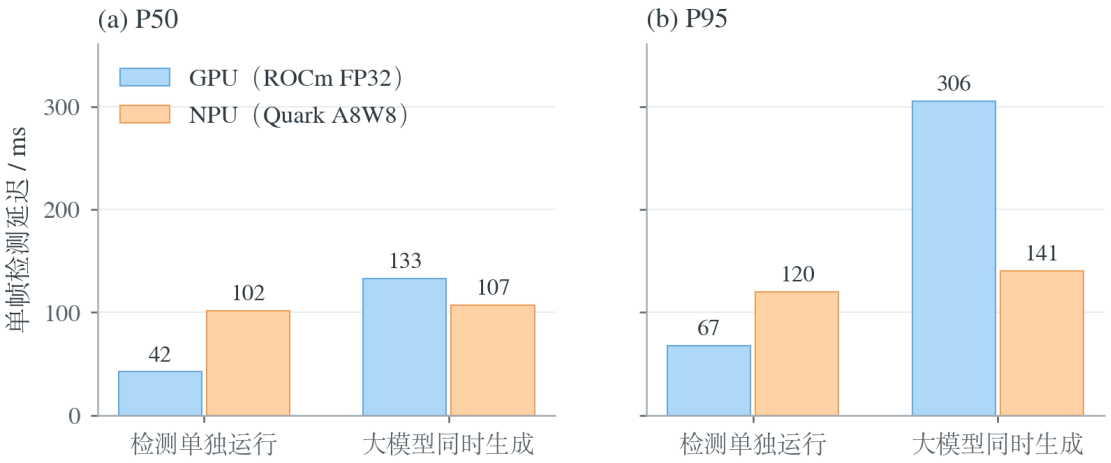


图 11　检测单独运行与大模型同时生成时的单帧检测延迟（每档 60 次）

3.3.3　5 ms 控制周期的线上实测

用 Kingst LA2016 逻辑分析仪（50 MHz 采样）在 CAN-H 上直接测量：位宽 1.0 µs（1 Mbps），总线占用 26.8%。PL 轨迹流稳态段 77 s、15364 个周期中，指令帧起点间隔 P50 4.9998 ms，周期间隔偏差 P50 0.4 µs、P95 67.0 µs。偏差按相邻指令帧起点间隔与 5 ms 的绝对差计算；周期锚定绝对时间栅格，图中晚点后的周期恢复到栅格，避免逐周期累积。游标实测相邻两个周期的同一指令帧起点相隔 4.99974 ms（图 12）。

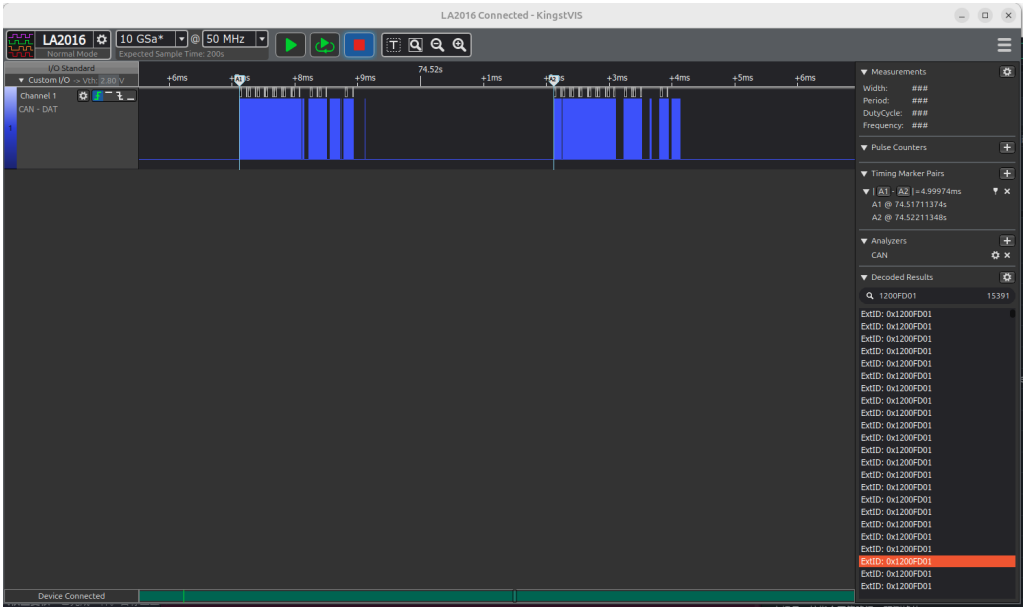


图 12　逻辑分析仪实测：相邻两个 5 ms 周期的指令帧起点

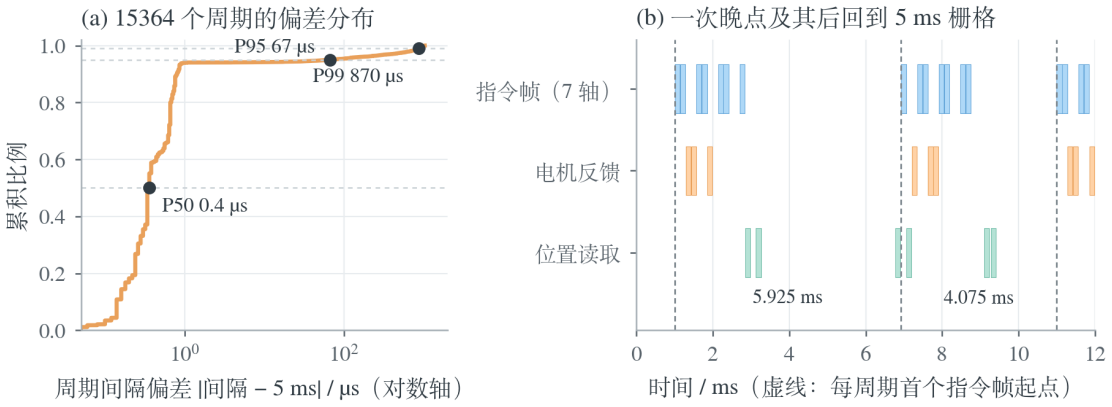


图 13　逻辑分析仪实测的 5 ms 周期：(a) 周期间隔偏差的累积分布；(b) 线上帧时序，晚点后下一周期回到栅格

3.3.4　关节跟踪与反馈时序

一次完整四件运行（132 s）中，J2 指令对反馈位置跟踪 RMSE 3.4 mrad，J3 为 5.3 mrad；七台电机反馈帧间隔（PL 1 µs 计数器时间戳，名义 5 ms）P50 5.0 ms、P95 5.047 ms，间隔超过两倍中位数的次数为 0（图 14）。

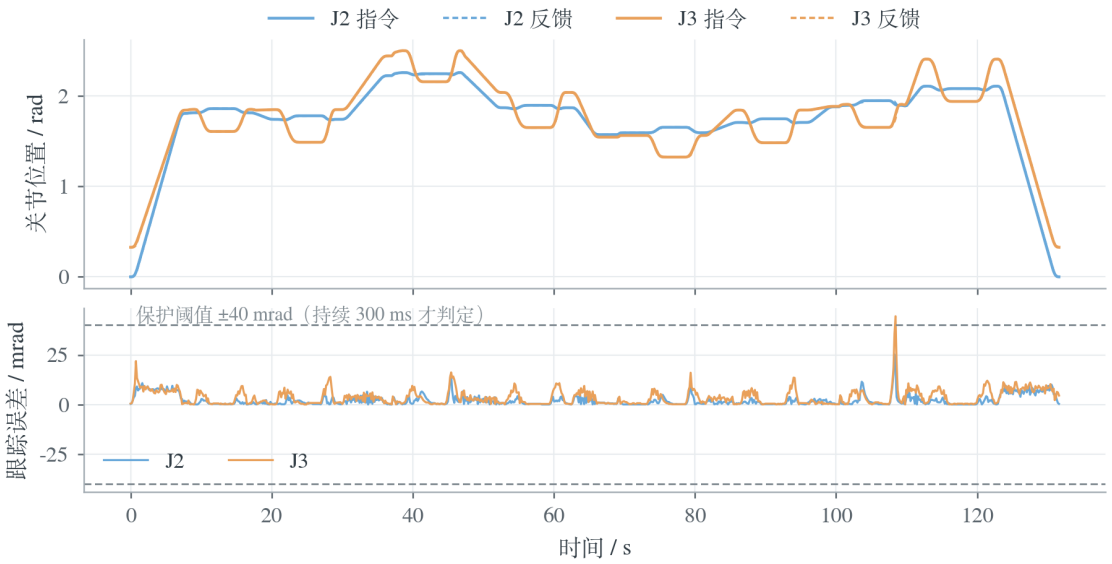


图 14　一次完整四件运行中 J2、J3 的指令与反馈位置（上）及跟踪误差（下）

3.3.5　板端闭环对准

连续对准时，腕部定位与修正计算在 KV260 内完成。407 帧日志中，从腕部帧到达板端到写入 PL 修正目标的延迟 P50 为 123.0 ms、P95 为 206.0 ms，视觉环周期 P50 为 120.0 ms。从悬停到对准收敛，大螺丝用时 P50 为 1.06 s（12/12 次收敛），大螺母为 2.43 s（10/11 次收敛），小螺母为 1.61 s（4/4 次收敛）。

图 15 同时列出历史停顿对准的 35 件记录，其悬停到开始下降用时 P50 为 6.67 s；连续对准统计到收敛，两组计时终点分别标注。采用 CPU 核隔离后的

9 段记录中，各段控制心跳最大间隔的 P50 为 44.5 ms，全部记录的最大间隔为 51.7 ms，低于 PL 的 100 ms 租约。

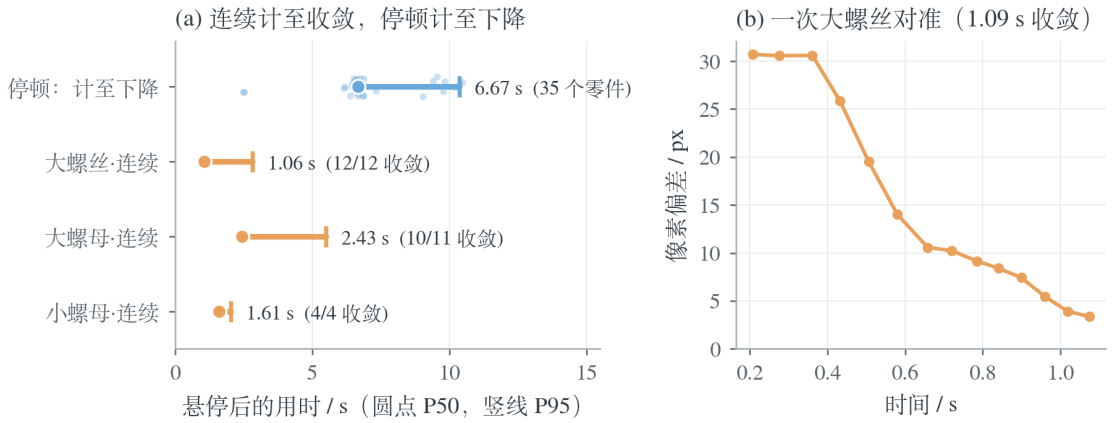


图 15　(a) 连续对准计至收敛，停顿对准计至开始下降（浅色点为逐件数据）；(b) 一次大螺丝对准的像素偏差收敛过程

3.3.6　PL 硬件加速与守护

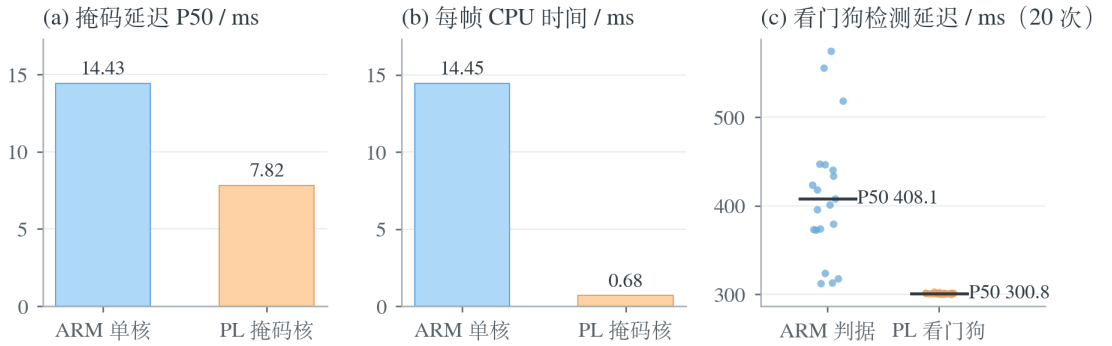


图 16　PL 与 ARM 实现对比：(a)(b) 腕部图像掩码，300 帧；(c) 七轴跟踪看门狗，逐次结果与中位数

表 8　PL 与 ARM 软件实现对比

功能	PL	ARM	说明
腕部图像掩码（P50）	7.82 ms	14.43 ms	300 帧；每帧 CPU 耗时 0.68 对 14.45 ms，降低 95%；结果逐位一致
控制服务暂停 20 ms 时最长命令间隔	5.014 ms	21.435 ms	同一参考轨迹 ABBA 对照，PL 维持已提交轨迹的发送节拍
跟踪看门狗检测延迟（P50）	300.8 ms	408.1 ms	20 次板内回环测试；PL 逐帧判定七轴
抓取轨迹 MMIO 写入次数	降低 87.59%		PL 段提交替代 ARM 逐拍写

3.3.7　通信与功耗

AI PC 与 KV260 千兆直连，200 个 ICMP 包的 RTT P50 为 0.169 ms、P99 为 0.25 ms，测量期间零丢包。作业包通道的有效吞吐为 AI PC 到 KV260 28.2 MB/s、反向 32.3 MB/s。

AI PC 的 SoC 功率在空闲、GPU 检测循环和 NPU 检测循环下分别为 23.0 W、55.6 W 和 54.3 W。KV260 测量的是整板功率，空闲为 3.34 W，A53 单核执行掩码处理时为 3.68 W。

3.3.8　任务完成情况

系统已完成四类零件从指令解析、目标识别到抓取放置、逐槽核对和中文复审的流程，并记录了四件零件在一次会话中全部完成搬运、核对通过的实例。任务接口支持按类别和数量分拣；大螺丝还完成了双向搬运与目标数量调节，可按“多的退回、少的补入”调整目标盘数量。示教与数字孪生提供姿态记录和状态观察。

2026-10-28 至 2026-11-01 的开发记录中，数量统计完整的任务共计划放置 104 件，头部相机确认 83 件，确认比例为 79.8%。逐次任务、放置核对和运行数据保存在 `metrics/logs/task_trials.csv`，典型完整运行的跟踪与对准数据见本节图表。

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

1. **扩展连续视觉对准**：将现有板端连续对准扩展到小螺丝，结合运动中的图像更新，缩短接近与对准之间的等待。
2. **扩展零件与工位**：增加垫片、销钉等零件的识别样本和抓取参数，将示教记录接入槽位配置，简化工位调整。

3. **进一步利用 PL**：在现有掩码核之后评估轮廓和矩计算的硬件实现，并优化位置读取与 CAN 周期调度的配合。
4. **复用工程工具**：将 CAN 时序分析、NPU 部署和工位运维流程整理为通用工具，支持其他 Kria 与 CAN 执行器项目。

4.2 心得体会

本项目首先解决的是计算任务的分工。模型推理和轨迹规划适合放在 AI PC，需要接近执行端的腕部定位放在 KV260 的 ARM，周期执行和设定检查交给 PL。最初由 ARM 软件逐拍发送 CAN 设定时，控制服务暂停 20 ms 会使最长命令间隔达到 21.435 ms；改为 PL 执行后，同一对照中的最长间隔为 5.014 ms。随后用逻辑分析仪测量总线，确认硬件周期在真实通信中得到保持。

NPU 部署的价值体现在并发运行。单独检测时 GPU 更快，但大模型同时生成时，GPU 检测尾延迟明显增加。将持续检测放到 NPU 后，系统可以在解析指令、复审结果的同时保持视觉更新。量化中遇到过类别分数因统一 INT8 尺度而失真的问题，最终保留解码节点的浮点计算，再逐点比较两种后端的抓取判定和坐标输出，确认量化模型能够接入原有流程。

腕部纠偏则解决了全局定位与实际夹取之间的偏差。头部相机适合观察整盘目标，腕部相机适合接近目标后的局部测量。将连续对准移到 KV260 内，减少了图像回传和修正下发的等待；修正量由 PL 限幅、限速，再与轨迹求值结果叠加。大螺丝从悬停到收敛的用时 P50 为 1.06 s，这一过程体现了板端视觉与硬件执行的配合。

实物调试还需要把停止运动与撤掉力矩分开处理。是否回到承托位置、关节反馈是否可信，会影响故障后的处置。因此，我们把异常检测、返回流程和人工介入一起设计，正常回位后结束使能，中途故障则按状态处理。保护条件和处置过程均保留运行记录，便于复查。

大模型工具参与了编码、测试、日志分析和文档整理。有效的协作方式是提供明确任务、接口和原始记录，对生成的修改做回归验证，并用实测检验结论。AMD Ross 的 HLS 技能帮助规范了可综合性检查和构建步骤。部署方法、协作规则及常见故障整理为附录中的技能包，供后续开发复用。

第五部分　参考文献

[1] AMD. Kria KV260 Vision AI Starter Kit User Guide (UG1089)[Z]. 2024.

[2] AMD. Vitis High-Level Synthesis User Guide (UG1399)[Z]. 2025.

[3] AMD. Vivado Design Suite User Guide: Synthesis (UG901) / Implementation (UG904)[Z]. 2025.

[4] AMD. Ryzen AI Software Documentation, Release 1.8[EB/OL]. `https://ryzenai.docs.amd.com`, 2026.

[5] AMD. Quark Model Quantization Library Documentation[EB/OL]. https://quark.docs.amd.com, 2026.

[6] AMD. ROCm Documentation[EB/OL]. https://rocm.docs.amd.com, 2026.

[7] JOCHER G, QIU J. Ultralytics YOLO11[CP/OL]. https://github.com/ultralytics/ultralytics, 2024.

[8] BAI S, CHEN K, LIU X, et al. Qwen2.5-VL Technical Report[R/OL]. arXiv:2502.13923, 2025.

[9] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models[C]//International Conference on Learning Representations. 2022.

[10] TODOROV E, EREZ T, TASSA Y. MuJoCo: A Physics Engine for Model-Based Control[C]// IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2012: 5026-5033.

[11] OTSU N. A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1979, 9(1): 62-66.

[12] CHAUMETTE F, HUTCHINSON S. Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(4): 82-90.

[13] BIAGIOTTI L, MELCHIORRI C. Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots[M]. Berlin: Springer, 2008.

[14] SICILIANO B, SCIAVICCO L, VILLANI L, et al. Robotics: Modelling, Planning and Control[M]. London: Springer, 2009.

[15] ISO 11898-1:2015. Road Vehicles —Controller Area Network (CAN) —Part 1: Data Link Layer and Physical Signalling[S]. 2015.

[16] Texas Instruments. SN65HVD23x 3.3-V CAN Bus Transceivers Datasheet[Z]. 2018.

[17] Intel. Intel RealSense D400 Series Product Family Datasheet[Z]. 2023.

[18] OpenCores. CAN Protocol Controller (freecores/can)[CP/OL]. https://github.com/freecores/can.

附录 A　大模型协作记录

A.1　智能体工作流

本作品使用大模型工具辅助开发、调试、测试和文档整理，分工如下（图 17）：

- **Claude Code**：参与应用集成、板端视觉、性能分析与提交材料整理；通过代码、日志、测试和仪器数据核对实现。
- **Codex**：参与控制链路开发、故障排查、集成验证与材料审查；结合 AMD Ross 完成七轴插补核的 HLS 检查与构建（附录 C）。
- **交叉评审**：两个智能体结合源代码和实测记录复核改动；离线测试通过后，再在操作员授权范围内验证硬件。

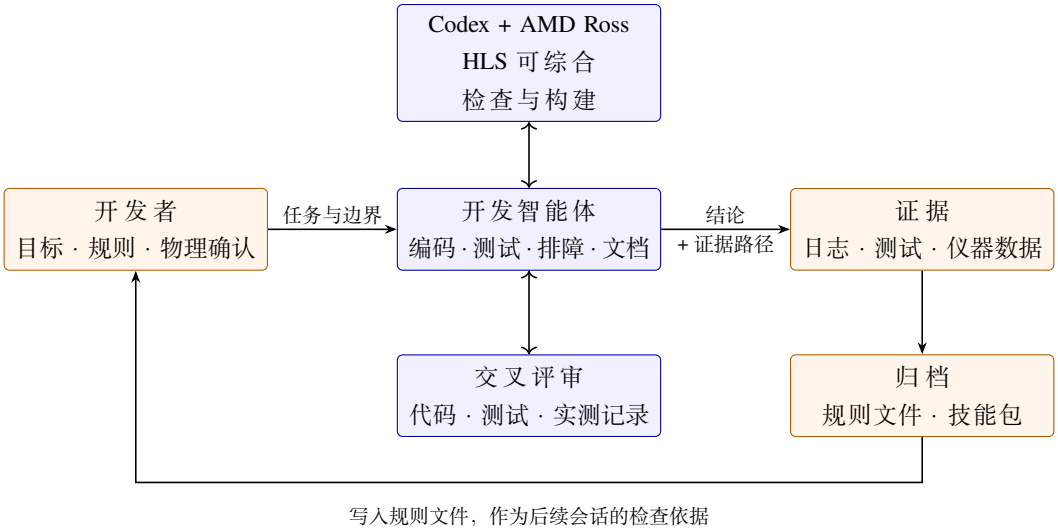


图 17　大模型协作工作流

A.2　提示词与规则

协作的核心是把经验写成明文规则，作为每次会话的固定上下文。代表性规则（第一条为原文摘录，其余为要点）：

- **硬件授权边界**：“正常完整返回本轮承托起点、反馈确认后自动失能已获授权；中途悬空、故障保持或不能确认返回时，这个授权不等于自动撤力矩。不增加任何软件异常无条件 reset，不自动 JTAG，不改零点或电机 Flash。”
- **进程管理**：只按 PID 停止进程；启动的服务登记拥有者，结束时清理，不留孤儿进程。
- **文档写作**：先给结论和数据，再给机制；每个能力点回答做了什么、实测多少、证据在哪；数字只来自原始文件，不手填。
- **问题处理**：保存失败记录，定位后修改并补充回归验证；不用放宽保护代替修复。

A.3 自我纠错轨迹（节选）

表 9 典型问题的定位与纠错过程

现象	定位到的根因	纠正措施	结果与记录
NPU 量化后全部漏检	检测头的框坐标与类别分数共用一个 INT8 尺度，分数被压成零	解码节点保持浮点，卷积主体留在 NPU	抓取目标层面逐点验收通过，NPU 成为默认后端
确认托住后机械臂未失能	确认标记写进了上一次运行的目录	按当前拥有者进程定位运行目录	补单元测试，写入踩坑清单
关闭预览窗口后检测程序退出	OpenCV 窗口句柄失效抛出异常	窗口丢失后转为无界面继续运行，并增加相机自愈	检测不再受界面操作影响
零重力首次启动无响应	电机断电重启后运行模式复位为 0	启动前增加只写运行模式的基线步骤	此后启动直接进入零重力
结束零重力后 PL 残留故障	终止信号打断了板端的清理流程	改为写入控制标记，由板端自行完成结束序列	结束流程完整执行
数字孪生显示滞后	轮询间隔与链路延迟叠加	轮询 100→50 ms，按实测速度外推约 90 ms	减轻三维显示滞后
5 ms 周期偶发晚点约 1 ms	晚点超过 250 µs 的周期全部与位置读取事务同时出现	周期锚定绝对栅格，晚点不累积；改进方向写入失败分析	用逻辑分析仪复测验证
早期“末端减振”百分比	后续外部测量无法复现	主动撤回该结论	关节 RMSE 与末端振铃基线分开报告

完整的提示词、模型回答与纠错记录见代码包 `report/llm_collaboration.md`。

附录 B 技能包

技能包位于代码包 `skill/` 目录，每项都有 `README.md`，写明适用范围、使用方法、依赖条件和已有验证记录。其中，KV260 构建入口从提交包自动展开工程源码与依赖；规则模板与排查清单可按新项目调整。

表 10　技能包清单

目录	类型	内容与适用范围
`ryzen_ai_yolo_npu`	案例模板	YOLO11n-seg 四类分割案例 → Quark A8W8 → Ryzen AI NPU 评估与服务化 → 与 GPU 的抓取目标级验收与自动回退；适用于需要常驻端侧推理、并与大模型共享 GPU 的视觉任务
`kv260_pl_workcell_ops`	工作流	KV260 固件构建、部署、板级自检、板端运行时内容寻址打包、工位启停与安全停止规程；适用于 KV260/K26 + CAN 执行器
`can_wire_timing`	校验脚本	逻辑分析仪导出 → CAN 扩展帧解码（去填充）→ 周期间隔与偏差统计 → 直方图与时序图；面向本项目 CAN 扩展帧；迁移时调整帧分类与周期
`embodied_pitfalls`	踩坑清单	机械臂与 KV260 联调的常见故障：触发条件、现象、定位方法、处理步骤
`llm_hardware_collab`	提示词工作流	硬件授权边界模板、证据优先的写作规则、上机前检查清单；适用于让智能体参与真实硬件开发

附录 C　AMD Ross 使用心得与指南

C.1　我们怎么用的

AMD Ross（`amd-ross-agentic-ai-assistant` 2026.9.1）以插件形式安装到 Codex 中，我们在开发七轴插补核 `trajectory_eval` 时调用了它的两个 HLS 技能：

1. `hls-synthesizable`：在写 C++ 时逐项检查可综合子集：无动态内存、无递归、无虚函数、无系统调用、无不受支持的指针转换，并把测试台与被综合代码分开判断。[2]
2. `hls-run-flow`：按 C 仿真 → C 综合 → C/RTL 联合仿真的顺序执行真实的命令行流程，并汇总报告。

结果：C 仿真 7009 项检查全部通过，与 double 参考的最大位置误差 2.98e-8 rad；综合目标 100 MHz，延迟 3 个周期，II=1，资源估计 140 DSP、11246 LUT、4046 FF；C/RTL 联合仿真 1003 次顶层事务全部通过。该核最终集成进 PL 的 `trajectory_stream`，每 5 ms 为七个电机求值。

C.2　使用心得

- **把可综合检查前置**：以往写完再综合才发现不可综合的写法，Ross 技能将检查提前到编码阶段，便于尽早发现不支持的写法。

- **流程标准化**：`hls-run-flow` 把仿真、综合、联合仿真固定成一条命令链，智能体每次改动后都能完整重跑，结果可比。
- **适合与智能体配合**：技能是结构化的检查清单与流程描述，便于在不同修改中重复执行，也便于人工核对遗漏项。
- **结论以日志为准**：技能给出的是检查与流程，最终的功能与时序结论仍以仿真和综合日志为准，我们把日志与报告一并归档。

C.3 快速上手指南

1. 从 AMD 官方仓库获取 Ross，按说明以插件形式安装到所用的编码智能体中，记录版本与源码提交号。
2. 在 HLS 工程目录中，先让智能体调用 `hls-synthesizable` 审查顶层函数与其调用链，修正所有提示项。
3. 准备 C 测试台与 double 精度参考模型，再调用 `hls-run-flow`，依次执行 C 仿真、C 综合和联合仿真。
4. 检查报告中的 II、延迟、资源与时序，按需调整 `pragma` 后重跑；把日志与报告随工程提交。
5. Ross 的 Vivado MCP 服务端需登录 AMD 账号下载；下载后按官方说明在本机启动服务，并在智能体的 MCP 配置中登记，即可让智能体直接驱动 Vivado 工程操作。

附录 D 复现入口

1. **硬件**：按第二部分表 3 与 PMOD 接线连接；KV260 与机械臂分别供电，千兆网线直连 AI PC。
2. **FPGA**：`build/` 提供构建脚本、位流与部署产物，`sim/` 提供仿真回归。工具链配置与操作步骤见 `skill/kv260_pl_workcell_ops/README.md`。
3. **板端**：`board/` 经打包脚本按内容摘要发布到 KV260。
4. **AI PC**：依赖锁定文件在 `src/host/deploy/`，模型说明在 `data/model/`。按 `report/docs/reproduce.md` 配置环境、模型与工位标定，通过只读检查后启动控制台，确认现场状态再执行任务。
5. **指标复测**：`metrics/scripts/` 中每个脚本的头部注释给出运行位置、命令与预期输出，原始结果在 `metrics/logs/`。